

# Dinámica Molecular regida por el paso temporal

## Trabajo Práctico N° 4

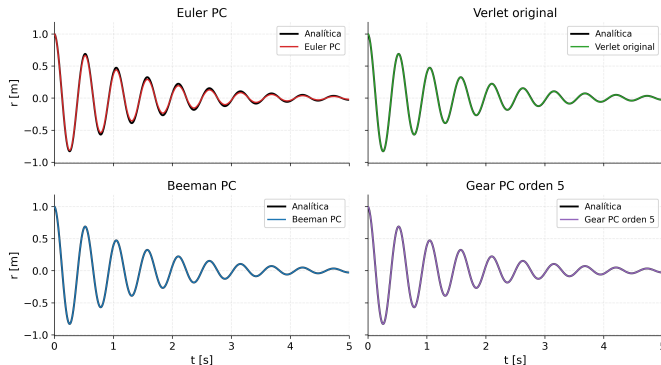
Sebastián Caules   Jerónimo Esquivel   Andrés Cortese

Instituto Tecnológico de Buenos Aires  
72.25 – Simulación de Sistemas – Grupo 05

18 de mayo de 2026

# Trayectorias $r(t)$ – numérica vs. analítica

Trayectoria  $r(t)$  –  $\Delta t = 10^{-3}$  s



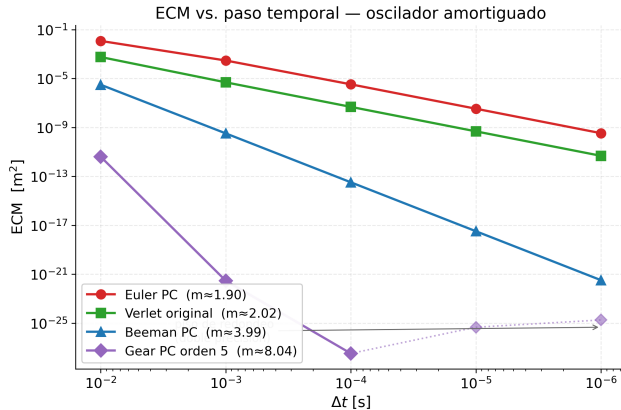
## Parámetros

- $m = 70$  kg
- $k = 10^4$  N/m
- $\gamma = 100$  kg/s
- $r(0) = 1$  m
- $v(0) = -\frac{A\gamma}{2m}$
- $\Delta t = 10^{-3}$  s
- $t_f = 5$  s

## Observación

- Gear-5 y Beeman PC superponen la analítica.
- Euler PC y Verlet visibles a  $\Delta t = 10^{-3}$  s.

# Error cuadrático medio vs. $\Delta t$



## ECM

$$ECM = \frac{1}{N_{\text{pasos}}} \sum_n (r_n^{\text{num}} - r_n^{\text{ana}})^2$$

## Pendientes (log-log)

- Euler PC:  $\approx 2$
- Verlet (v lageada):  $\approx 2$
- Beeman PC:  $\approx 4$
- Gear-5 ( $\alpha_0 = 3/16$ ):  $\approx 10$

## Conclusión

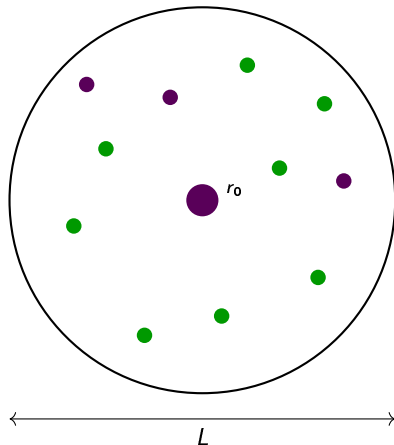
- Gear-5 minimiza el ECM con mayor orden.
- Piso numérico para  $\Delta t \lesssim 10^{-3}$  s.

# Sistema 2

Recinto circular con obstáculo fijo  
DM regida por paso temporal con fuerza elástica blanda

# Sistema particular

- Recinto circular de diámetro  $L = 80$  m.
- Obstáculo fijo central, radio  $r_0 = 1$  m.
- $N$  partículas;  $r = 1$  m,  $m = 1$  kg.
- $|v_0| = 1$  m/s, dirección uniforme  $\in [0, 2\pi)$ .
- Distribución inicial uniforme, sin solapamiento.
- Fuerza elástica blanda de a pares:
  - $F_{ij} = -k \xi \hat{e}_{ij}$  si  $\xi > 0$ .
  - $\xi = r_i + r_j - |x_i - x_j|$ .
- Obstáculo y borde: masa infinita, misma forma.
- Estados:
  - **Fresca**: toca obstáculo  $\rightarrow$  usada.
  - **Usada**: toca borde  $\rightarrow$  fresca.



# Motor de simulación

- ❶ Sembrar  $N$  partículas (rejection sampling): posiciones sin solapamiento;  $|v| = v_0$ , ángulo uniforme.
- ❷ Indexar en *Cell Index Method* (celda =  $2r$ ): vecinos en  $\mathcal{O}(1)$ .
- ❸ **Mientras**  $t < t_f$ :
  - ❶ Calcular fuerzas: pares en contacto ( $\xi > 0$ ), obstáculo, borde.  $\mathcal{O}(N)$
  - ❷ Integrar Velocity-Verlet 2D un paso  $\Delta t$ .  $\mathcal{O}(N)$
  - ❸ Actualizar flags de contacto y estado (fresca/usada).
  - ❹ Muestrear cada  $\Delta t_2$  para perfiles;  $C_{fc}$  con resolución  $\Delta t$ .

**Integrador:** Velocity-Verlet 2D (symplectic,  $F(x)$  sin dependencia en  $v$ ).

Teórica 4, slide 17

# Observables

## Cambio de estado:

$$C_{fc}(t) = \#\{\text{transiciones fresca} \rightarrow \text{usada en } [0, t]\}, \quad J = \left. \frac{d C_{fc}}{dt} \right|_{\text{estac.}}$$

Sólo se cuenta el **primer**  $\Delta t$  de cada contacto con el obstáculo.

**Perfiles radiales** (capas  $dS = 0,2$  m; partículas frescas con  $x_j \cdot v_j < 0$ ):

$$\langle \rho_f^{\text{in}} \rangle(S) = \frac{1}{M T} \sum_{k,t} \frac{n_k^{\text{in}}(S, t)}{A(S)}, \quad |\langle v_f^{\text{in}} \rangle(S)| = \left| \frac{1}{M T} \sum_{k,t} \frac{1}{n_k^{\text{in}}} \sum_{j \in P_f^{\text{in}}} \frac{x_j v_j}{|x_j|} \right|$$

$$J_{\text{in}}(S) = \langle \rho_f^{\text{in}} \rangle(S) |\langle v_f^{\text{in}} \rangle(S)|$$

# Parámetros de simulación y realizaciones

## Parámetros variables

- $N \in [100, 1000]$ .
- $k \in \{10^2, 10^3, 10^4\}$  N/m.
- $k_{\text{ref}} = 10^3$  N/m.

## Parámetros fijos

- $t_f = 500$  s.
- $\Delta t_2 = 0,05$  s (muestreo).

## $\Delta t$ por $k$ (validado con $E(t)$ )

- $k = 10^2$ :  $\Delta t \approx 6,3 \times 10^{-3}$  s.
- $k = 10^3$ :  $\Delta t \approx 2,0 \times 10^{-3}$  s.
- $k = 10^4$ :  $\Delta t \approx 6,3 \times 10^{-4}$  s.

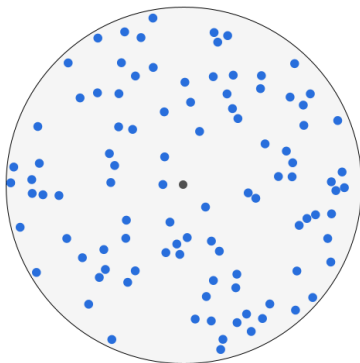
**Realizaciones:**  $M = 10$  por  $(N, k)$ .

**Ventana estacionaria:**  $t \in [t_f/2, t_f]$ .



# Resultados

# Animación 1



## Condiciones

- $N = 100$
- $k = 10^3 \text{ N/m}$
- $\Delta t = 10^{-3} \text{ s}$

# Animación II

pendiente de renderizar

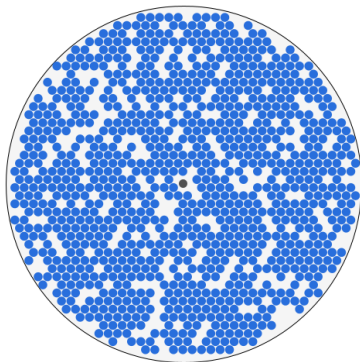
figures/N=500.png

videos/N=500.mp4

## Condiciones

- $N = 500$
- $k = 10^3 \text{ N/m}$
- $\Delta t = 10^{-3} \text{ s}$

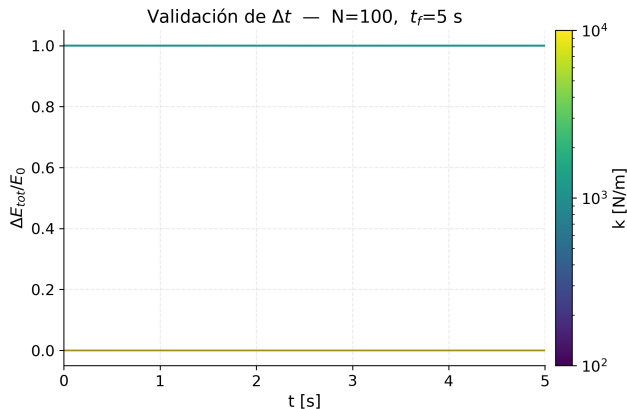
# Animación III



## Condiciones

- $N = 1000$
- $k = 10^3 \text{ N/m}$
- $\Delta t = 10^{-3} \text{ s}$

# Validación de $\Delta t$ – evolución de $E_{\text{total}}(t)$



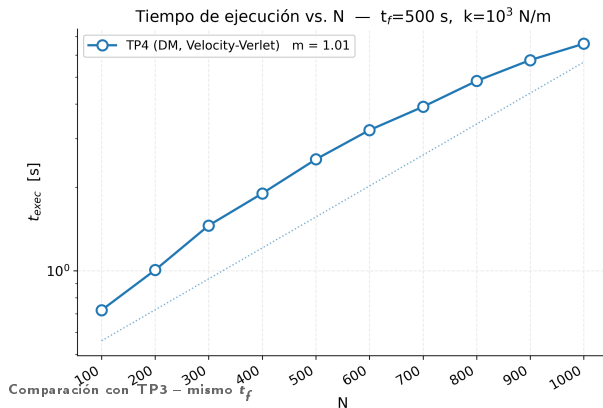
$$E_{\text{total}} = E_{\text{cin}} + E_{\text{pot}}$$

$$E_{\text{pot}} = \frac{1}{2} k \sum_{\text{contactos}} \xi^2$$

## Criterio

- Deriva relativa  $< 1 \%$  durante  $t_f$ .
- Velocity-Verlet conserva  $E$  a largo plazo (symplectic).

# Tiempo de ejecución vs. $N$ (1.1)



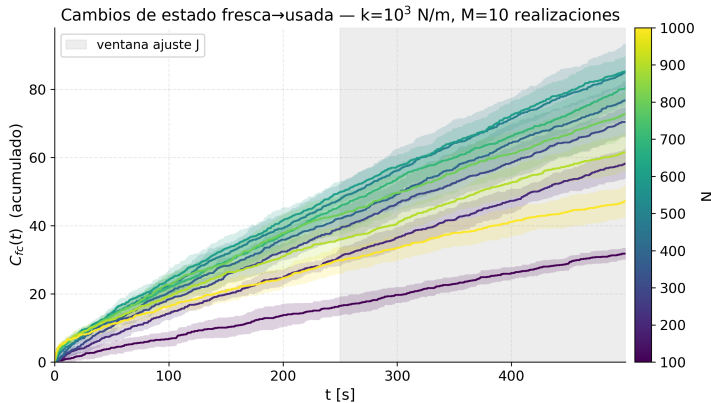
## Condiciones

- $t_f = 500$  s
- $k = 10^3$  N/m
- 1 realización por  $N$

## Observación

- Log-log: ley de potencia  
 $t_{\text{exec}} \propto N^\alpha$ .
- DM time-driven < EDMD para  $N$  grande.

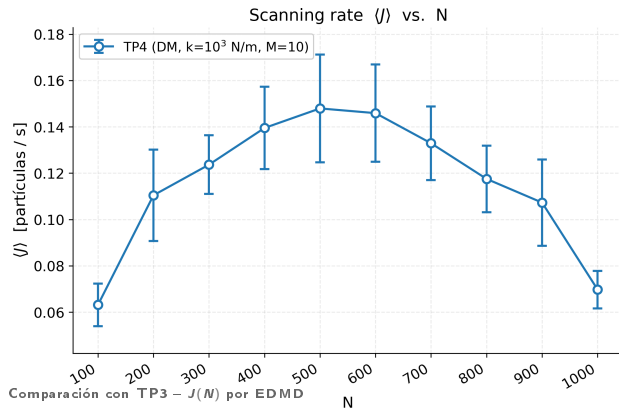
# Evolución temporal de $C_{fc}(t)$ (1.2)



## Observación

- Régimen estacionario desde  $t \approx 0$ .
- Pendiente lineal  $\Rightarrow J(N)$  por ajuste.
- Sólo el primer  $\Delta t$  de cada contacto cuenta.

# Scanning rate $\langle J \rangle$ vs. $N$ (1.2)

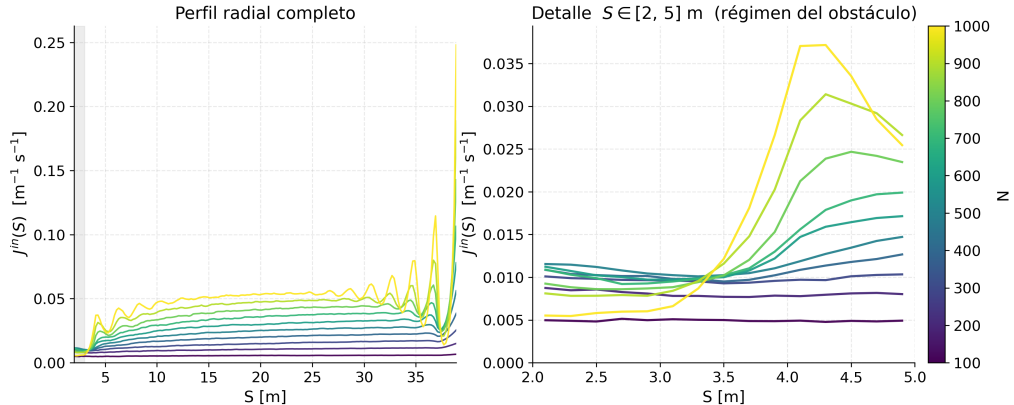


## Observación

- Crece y satura con  $N$ .
- Barras de error: desvío sobre  $M = 10$  realizaciones.
- Comparable a  $J(N)$  del TP3 en orden de magnitud.

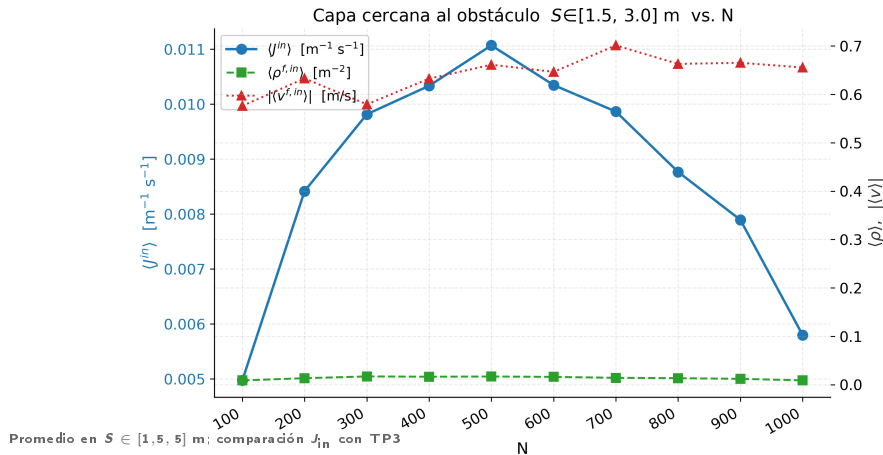


## Perfiles radiales – $J_{in}(S)$ (1.3)

Perfiles radiales —  $k=10^3$  N/m,  $t \geq t_f/2$ 

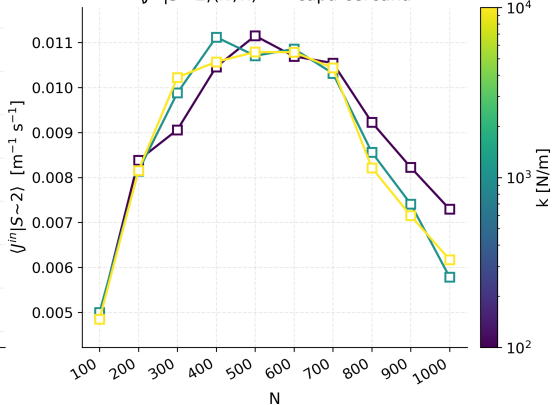
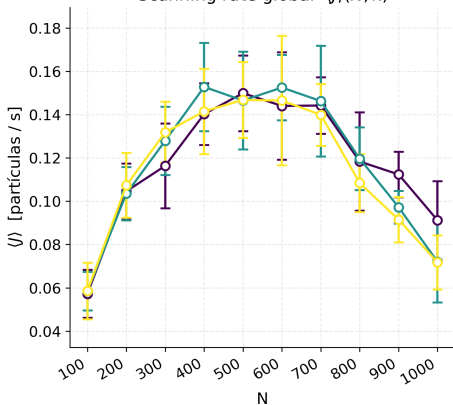
### Paleta gradual + colorbar para variable numérica $N$

## Observables radiales cerca del obstáculo vs. $N$ (1.3)

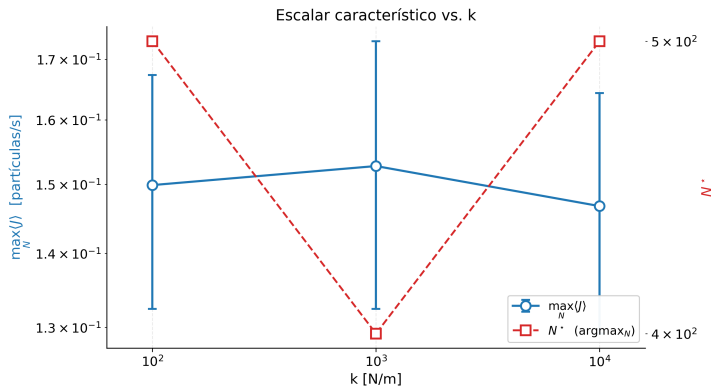


Barrido en  $k - \langle J \rangle$  y  $\langle J_{\text{in}} |_{S \sim 2} \rangle$  vs.  $N$  (1.4)

Variación con la rigidez  $k$  —  $M=10$  realizaciones,  $t_f=500$  s

Scanning rate global  $\langle J \rangle(N, k)$ 
$$\langle j^{in} | S \sim 2 \rangle (N, k) \text{ — capa cercana}$$


# Escalar característico vs. $k$ (1.4)



**Escalar:**  $\max_N \langle J \rangle (N, k)$

- Crece con  $k$  y satura hacia el límite event-driven.
- Contacto más rígido  $\Rightarrow$  menor tiempo de permanencia  $\Rightarrow$  mayor  $J$ .

# Conclusiones

# Conclusiones

- **Sistema 1:** Gear-5 con  $\alpha_0 = 3/16$  minimiza el ECM en todo el rango de  $\Delta t$  estudiado; pendientes en log-log consistentes con el orden teórico de cada integrador.
- **Sistema 2:** el scanning rate  $\langle J \rangle$  crece con  $N$  y satura; el régimen cerca del obstáculo está dominado por la densidad de partículas frescas entrantes.
- La fuerza elástica blanda con  $k$  creciente reproduce el límite event-driven del TP3.
- DM time-driven escala mejor con  $N$  que EDMD en el rango estudiado.

Muchas gracias